

结构-电子流形热电筛选审计报告

对旧联合流形、无权重 strict-AND 流形和同种子共识筛选的统一解释

2,137

完整描述符材料数

10 / 33

高 zT 公式 / JARVIS结构

1 / 30

旧图与独立Top-30重合

21

严格共识候选

执行摘要

严格 AND 构图本身没有出现断图或明显数值失败。紫色候选与青色星标在新版二维图中分开，主要暴露了三类问题：旧图的候选得分预先包含流形邻近性；UMAP 不能可靠保持所有全维近邻；高 zT 标签仅按约化化学式映射，不能确定具体晶相和实验条件。

因此，旧图中“紫色贴近青色”的视觉效果不能作为独立证据；新版分离也不能单独证明 strict-AND 失败。当前最可靠的做法，是在全维空间中直接要求候选相对于同一个高 zT 种子同时满足结构近邻和电子近邻，再把二维图仅作为沟通工具。

范围：仅使用现有本地数据；没有新增 DFT、BTE、声子或输运计算。报告日期：2026-08-30。

1. 四个层次必须分开解释

当前工作同时出现“描述符空间、监督得分、高 zT 种子、二维投影”。它们承担的证据角色不同。如果混在同一张图里，很容易把筛选规则误读成验证结果。

结构空间 S1	组成统计、密度、原子体积、晶胞大小与几何畸变	结构与组成是否相似	不等于完整声子空间；没有声子谱、非谐性与散射率
电子空间 E2	带隙、介电张量、电子/空穴有效质量及各向异性代理	基础电子结构是否相似	不等于完整输运空间；没有弛豫时间、迁移率和形变势
双通道得分	实验 kL 近 300 K + JARVIS PF 600 K、固定载流子浓度	在当前代理标签下是否同时有利	不能直接代表任意温度、任意掺杂下的 zT
高 zT 星标	StarryData2 最大 zT 按约化化学式连接 JARVIS	提供家族级弱种子	不能确定具体晶相、掺杂、维度、微结构和测量条件

标签条件不一致 - 晶格通道：实验 kL 近 300 K。 - 电子通道：JARVIS PF 在 600 K、固定载流子浓度、CRTA。 - 星标：200-1500 K 范围内最大实验/参考 zT，掺杂与微结构未统一。	公式映射不等于相匹配 10 个高 zT 约化公式被投到 33 个 JARVIS 结构。 - C 对应 g=0.45；SnS2 对应 3L；Si 对应 nano-bulk Si(model)。 - 留一公式检索取同公式多个结构的最高分，会产生多次尝试的乐观偏差。	正确证据链 - 候选筛选：可使用全维结构+电子同种子 AND。 - 方法验证：必须相分辨、条件一致，并在冻结阈值后测试。 - UMAP：仅显示，不负责定义候选或证明性能。
--	---	--

2. 旧联合流形：图形好看，但紫色定义包含邻近性

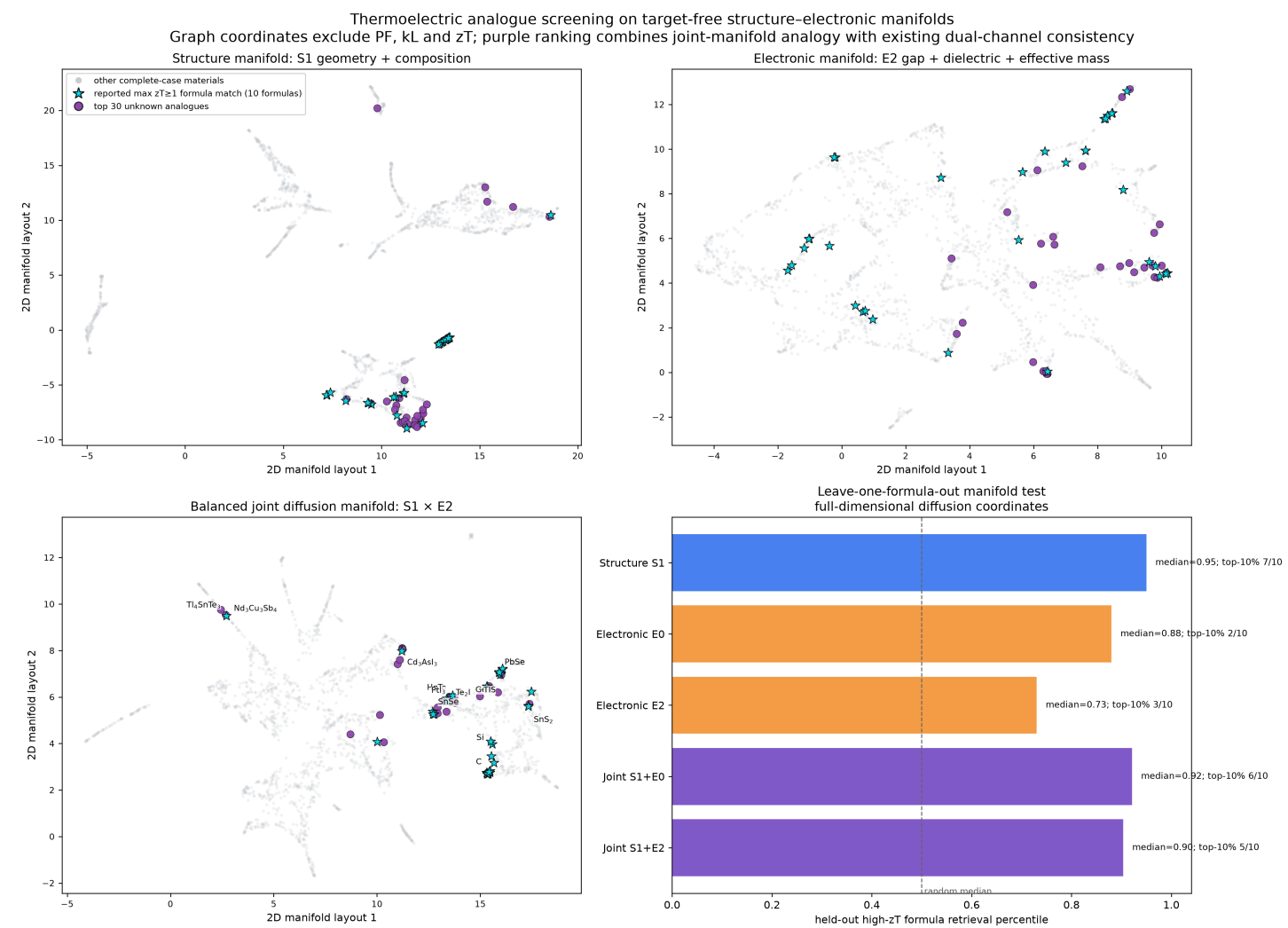


图 1. 旧联合流形原图。坐标不使用 PF、kL 或 zT 构图，但紫色候选排序使用了到高 zT 种子的联合流形距离。

与图对应的说明

图中分别是什么

- 左上：结构 S1；右上：电子 E2；左下：等权联合扩散流形；右下：留一公式检索。
- 青色星为最大 $zT \geq 1$ 的约化公式匹配；紫色为旧版 top-30 候选。

为什么会显得聚集

- 旧紫色得分 = 流形种子邻近百分位与双通道得分的几何平均。
- 因此“靠近星标”已经进入候选定义，不能再把图上接近当作独立验证。

量化结果

- 结构 S1 留一公式中位检索约 0.95；联合 S1+E2 约 0.90。
- 联合并未明显优于结构单视图，不能据此断言电子视图带来新增信息。

3. 无权重 strict-AND：分离揭示独立分数与种子家族不一致

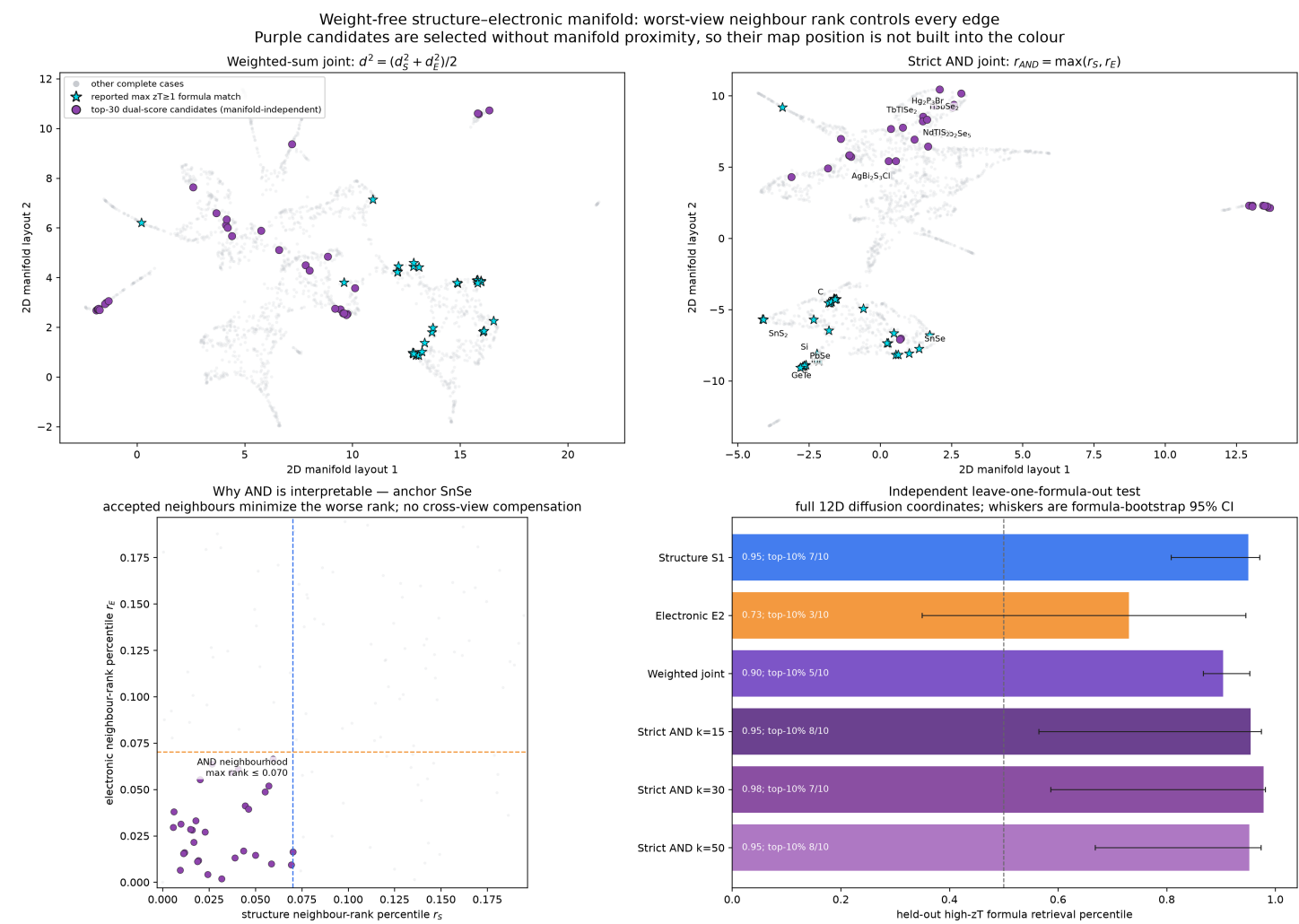


图 2. 无权重 strict-AND 审计图。右上二维 UMAP 仅为全维扩散坐标的可视化，不用于候选评分。

与图对应的说明

严格规则

- 每对材料取结构与电子近邻秩中较差者： $r_{AND} = \max(r_S, r_E)$ 。
- 一个视图非常相似不能补偿另一个视图非常不相似。

紫色为什么不再贴星标

- 此图紫色仅由旧有 dual_score 选择，不使用流形距离。
- 旧图紫色与独立紫色 top-30 只重合 1 个；二者不是同一批候选。

构图是否失败

- $k=15, 30, 50$ 均为一个连通分量，没有出现图断裂。
- $k=30$ 留一公式中位约 0.98、top-10% 为 7/10；但公式映射和多结构取最大值使该数值偏乐观。

科学含义

- 分离不是坏图，而是说明简单 transport proxy 与当前高 zT 公式种子并不一致。

4. 同种子共识审计：把筛选、相似性和可视化分开

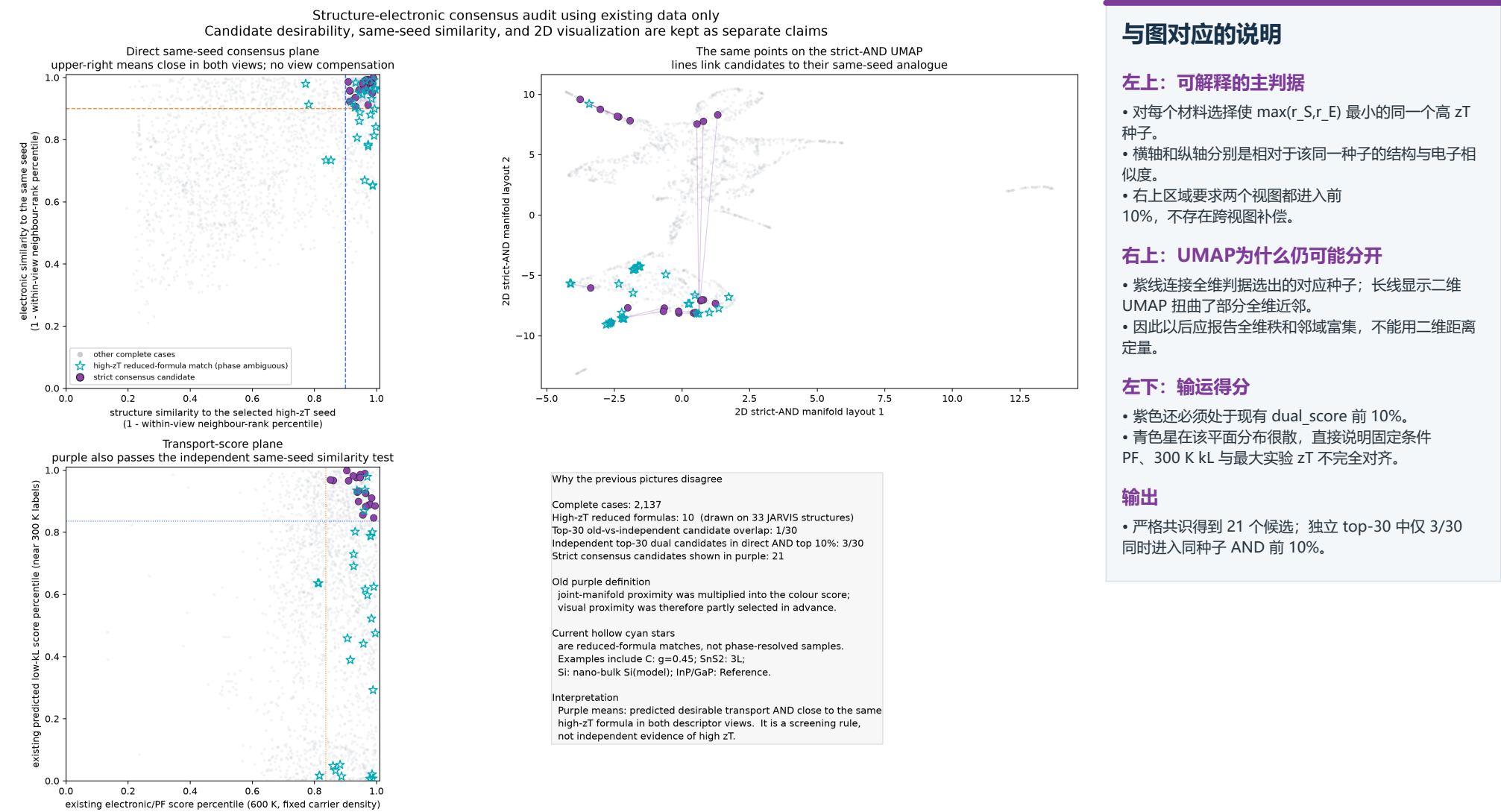


图 3。同种子共识审计图。空心青色星强调其仅为约化公式匹配；紫色是筛选规则的结果，而非实验确认。

5. 严格共识候选清单

下表仅保留同时满足 “dual_score 前 10%” 以及 “相对于同一个种子，结构和电子相似度均 ≥ 0.90 ” 的材料。它们是优先核查对象，不是高 zT 预测值。

材料	同种子	dual	结构	电子
Nd3Cu3Sb4	Tl4SnTe3	0.916	0.990	0.999
HgTe	SnSe	0.930	0.988	1.000
PtI3	SnSe	0.933	0.987	0.980
ThAs12Os4	Tl4SnTe3	0.945	0.979	0.985
ThTe3	SnSe	0.934	0.971	0.993
MgTe2	GeTe	0.938	0.966	0.973
Sr2Si	SnSe	0.905	0.966	0.993
SiAs2	GaP	0.923	0.965	0.967
Bi4Te7Pb	SnSe	0.976	0.960	0.988
Te2I	SnSe	0.956	0.958	0.973
TeI2	GeTe	0.920	0.954	0.982

材料	同种子	dual	结构	电子
TlS	PbSe	0.937	0.986	0.949
BaTe3	GeTe	0.946	0.943	0.960
Sb2Se3	GaP	0.966	0.931	0.936
Sb2Se3	GaP	0.961	0.931	0.936
HgI2	SnS2	0.913	0.914	0.957
Hg2GeSe4	Tl4SnTe3	0.937	0.914	0.958
Cu2HgI4	Tl4SnTe3	0.908	0.914	0.924
GeSb4Te7	SnSe	0.945	0.973	0.912
TlBiSe2	Tl4SnTe3	0.950	0.909	0.986
Te3Mo2S	SnSe	0.953	0.933	0.907

相对更值得优先核查

- HgTe、Sb2Se3、TlBiSe2、Bi4Te7Pb、GeSb4Te7 与已知窄带隙重元素热电家族更接近。
- 这些名称仍需核对晶相、稳定性、载流子类型和实际掺杂窗口。

明显的精确率警告

- PtI3、Cu2HgI4、TeI2、HgI2 等卤化物进入清单，可能由低 kL、重元素和简单有效质量代理共同推高。
- 这表明当前描述符尚不能可靠排除分子晶体、绝缘体或难掺杂材料。

6. 正确结论与下一步

当前可以支持

- 结构与电子视图可以用非补偿的同种子近邻规则联合。
- 现有数据中存在 21 个同时满足 transport proxy 和双视图邻近的类比候选。
- 高 zT 材料并不必然形成单一全局二维簇，更合理的是多个家族局部邻域。
- 二维 UMAP 适合展示，核心结论必须来自全维秩、富集和留出测试。

当前不能支持

- 不能把紫色点称为已预测高 zT 材料。
- 不能把约化公式星标视为具体 JARVIS 晶相的实验标签。
- 不能用旧图中紫色贴近星标证明方法有效，因为邻近性进入了候选排序。
- 不能把 S1 和 E2 分别称为完整声子空间与完整输运空间。

不增加第一性原理计算时，建议按以下顺序继续

01	先清理种子	从 StarryData2 样品元数据中区分 Experiment/Reference、bulk/film/2D/model，并去除无法映射到具体相的星标。
02	统一条件	至少按 300/600/900 K 分层；n 型与 p 型分开；不再用跨温度最大 zT 作为单一标签。
03	冻结主判据	使用同一种子的 max(r_S,r_E) 作为主相似度；UMAP 不参与候选选择。
04	建立正负对照	除高 zT 家族外加入低 zT、低 PF 的反例，报告精确率、召回率和候选富集，而不是只看星标是否聚集。
05	再决定是否扩展描述符	若相分辨验证仍显示电子视图增益，再引入 DOS/谷简并/迁移率代理和更完整的结构键合描述。

最终判断：当前项目最有价值的结果不是“找到一个统一高 zT 簇”，而是建立了一个可审计的双视图局部类比框架，并明确发现公式级标签和二维投影会制造过强结论。

代码与输出测试：manifold_screen_existing_data/tests, 6 passed.